

Apresentação da Proposta - Trabalho de Paralelismo

Otimização de Rotas de Logística com TSP Paralelo

Slide 1: Problema

Problema: Otimização de rotas logísticas para atendimento de 18 cidades em Santa Catarina

Contexto: - 6.580 impressoras em 2.930 locais - Necessidade de redução de custos de deslocamento - Caixeiro Viajante (TSP) é NP-difícil - $O(n!)$

Slide 2: Abordagem PCAM

P - Particionamento

```
Unidade: geração de rota aleatória única  
Decomposição: 10.000 seeds → 10.000 rotas independentes  
Padrão: embarrassingly parallel
```

C - Comunicação

```
Dados compartilhados: matriz_dist (read-only, ~3KB)  
Dados privados: seed, rota, distância  
Comunicação: Scatter-Gather (zero durante processamento)
```

A - Agrupamento

```
Chunksize: 100 iterações por lote  
Overhead: redução de 15% → 3%  
IPC otimizado: 100 mensagens vs 10.000
```

M - Mapeamento

```
Workers: multiprocessing.cpu_count() (12 CPUs)  
Política: Round-robin + work-stealing  
Escalabilidade: linear até overhead dominar
```

Slide 3: Implementação

Serial:

```
for seed in range(10000):  
    rota = gerar_rota_aleatoria(matriz_dist, seed)  
    # processa 1 rota de cada vez
```

Paralelo:

```
with ProcessPoolExecutor(max_workers=12) as executor:  
    args = [(seed, matriz_dist) for seed in range(10000)]  
    resultados = executor.map(gerar_rota_worker, args, chunksize=100)
```

Iterações	Serial (s)	Paralelo (s)	Speedup	1,000	10,000	100,000	1,000,000
1.7x	~1.20	~0.22	5.6x	~0.05	~0.10	~0.25	~12.0
			4.8x	0.5x	~0.15		~2.5

- **03/06:** Proposta + Slides da PCAM
- **10/06:** Implementação do TSP paralelo
- **17/06:** Testes + Benchmarks + PDF
- **24/06:** Apresentação (10 min)